

LİVERTASSİST PROJESİ TEKNOLOJİK HAZIRLIK SEVİYESİ (THS) ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Mevcut THS Durumu ve Özet Değerlendirme

LivertAssist (XR Tabanlı Organ Nakli Hasta Eğitim Sistemi) projesinin mevcut teknik olgunluğu, TÜBİTAK Yazılım Teknolojileri Değerlendirme Kriterleri uyarınca THS 4 (Laboratuvar Ortamında Bileşen/Yazılım Doğrulaması) seviyesindedir. Projenin teorik altyapısı, kavramsal tasarımı ve alt bileşen testleri başarıyla tamamlanmış; bağımsız modüller laboratuvar ortamında entegre bir prototip haline getirilmiştir.

2. Geçmiş THS Aşamalarının RAMS ve SWOT İlişkisiyle Doğrulanması

- **THS 1 ve THS 2 Süreçleri (Kavramsal ve Bilimsel Doğrulama):** SWOT analizinde belirtilen *"Klasik broşür ve sözlü anlatımlara kıyasla görsel, işitsel ve kinestetik öğrenmeyi birleştirerek hasta eğitiminde kalıcılığı artırma"* gücü, projenin THS 1 ve 2 aşamalarında temel bir hipotez olarak ele alınmıştır. Karaciğer nakli hastalarının immünosupresif ilaç (Tacrolimus, Mycophenolate vb.) yönetim süreçleri incelenmiş ve yazılım gereksinimleri bu doğrultuda kurgulanmıştır.
- **THS 3 Süreçleri (Analitik ve Deneysel Kanıtlar):** RAMS analizinin **Güvenilirlik (Reliability)** ilkesi kapsamında ele alınan "Input doğrulama mekanizmaları" ve "Exception handling (hata yakalama)" algoritmaları bu aşamada kod seviyesinde test edilmiştir. Firebase veri tabanının veri senkronizasyon hızı ve Python altyapısının uyumluluğu deneysel olarak kanıtlanmıştır.

3. THS 4 Seviyesindeki Mevcut Gelişmeler ve Bileşen Entegrasyonu

Proje şu an tam olarak THS 4 aşamasının gereksinimlerini yerine getirmektedir. Bu aşamada tamamlanan laboratuvar entegrasyonları şunlardır:

1. **Arayüz ve Kullanıcı Deneyimi Entegrasyonu:** Ana Sayfa, Sesli Eğitim Modülü ve İlaç Takip ekranları Unity üzerinde birleştirilmiştir.
2. **AR Kamera ve Çevresel Takip Entegrasyonu:** Geliştirme ortamında, cihaz kamerasının düzlemleri algılaması ve arayüz elementlerinin gerçek dünya düzlemine oturması sağlanmıştır.
3. **4'lü Egzersiz ve Sesli/Hareketli Asset Sistemi:** Hastaların ameliyat sonrası akciğer kapasitelerini ve fiziksel durumlarını korumaları için kurgulanan **Nefes, Omuz, Boyun ve Kol Esnetme** egzersizleri animasyonlu assetler ve sesli yönlendirme motoruyla birlikte sisteme entegre edilerek laboratuvar ortamında çalıştırılmıştır. Bu entegrasyon, RAMS'teki **Emniyet (Safety)** ilkesinin (hastanın yanlış hareket yapmasını engelleme) sistem boyutuyla ilk kez doğrulanmasını sağlamıştır.

4. Karşılaşılan Zorluklar ve THS 5'e Geçiş Eksikleri

Projenin THS 4 düzeyinde kalmasının ve henüz THS 5'e (Gerçekçi Ortamda Simülasyon) geçememesinin temel nedenleri ve karşılaşılan teknik zorluklar şunlardır:

- **Teknik Zorluklar:** Unity arayüz elemanlarının XR derinlik algısına göre optimize edilmesi ve sahneler arası veri aktarımında yaşanan yönetimsel zorluklar laboratuvar testlerini uzatmıştır. Ayrıca AR kameranın ortamı stabil takip edebilmesi ve animasyonlu assetlerin kayma yapmadan gerçek dünyaya kilitlenmesi aşamasında optimizasyon sorunlarıyla karşılaşmıştır.
- **Kalan Eksikler (THS 5 Hedefleri):** SWOT analizinde "Tehditler" kısmında yer alan "*Sağlık sektöründeki hukuki regülasyonlar (KVKK/KVKK benzeri veri güvenliği), klinik onay süreçleri ve doktor/hemşire direnci*" maddeleri projenin THS 5 ve sonraki aşamalarını doğrudan etkilemektedir. Projenin bir sonraki adımı, laboratuvar da doğrulanmış bu prototipin hastane ortamını simüle eden bir yapıda pilot kullanıcılar (sağlık personeli veya sağlıklı denekler) ile test edilerek "Güvenilir Ortamda Doğrulanması" (THS 5) olacaktır.